

OBJECTIFS

- Simuler un grand nombre d'expériences aléatoires.
- Calculer une fréquence cumulée et la représenter.
- Observer la stabilisation des fréquences autour de la probabilité.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

Nous disposons d'une pièce de monnaie équilibrée. Nous savons que la probabilité d'obtenir Pile est de $\frac{1}{2}$... mais que se passe-t-il vraiment si l'on lance la pièce 10 fois? 100 fois? 2 000 fois? Le tableur va nous permettre de le voir.

EXERCICE 1

Simuler un lancer

1. Dans une cellule, entrer plusieurs fois la formule `=ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)`. Que semble-t-elle faire?
.....
2. Comment l'utiliser pour modéliser le lancer d'une pièce?
.....
3. Appuyer sur *F9* une dizaine de fois en notant les résultats obtenus. Combien de Pile a-t-on eu sur dix lancers?
.....
4. Comparer avec les voisins. Tout le monde a-t-il obtenu cinq Pile? Est-ce surprenant?
.....

 Validation par le professeur

Deux mille lancers

1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre.

- La colonne A compte les lancers : 1 en A2, puis on ajoute 1 à chaque ligne.
- La colonne B simule un lancer : 0 signifie Face et 1 signifie Pile.
- La colonne C compte les Pile obtenus depuis le début.
- La colonne D donne la fréquence de Pile, c'est-à-dire le quotient de C par A.

2. Recopier les quatre cellules de la ligne 3 vers le bas jusqu'à simuler 2 000 lancers.

3. Quelle est la fréquence de Pile au bout de 10 lancers? De 100 lancers? De 2 000 lancers?

.....

4. Appuyer sur F9. Laquelle de ces trois fréquences change le plus?

.....

	A	B	C	D
1	Lancer	Résultat	Nb de Pile	Fré- quence
2	1	=ALEA...	=B2	=C2/A2
3	=A2+1	=ALEA...	=C2+B3	=C3/A3
4				
5				

Voir la stabilisation

1. Sélectionner la colonne D, puis cliquer sur  *Diagramme* et choisir le type *Ligne* avec des « Lignes seules ».

2. Décrire la courbe obtenue : que fait-elle au début ? Et à la fin ?

.....

3. Vers quel nombre la fréquence de Pile semble-t-elle tendre ?

.....

4. À quoi ce nombre correspond-il ?

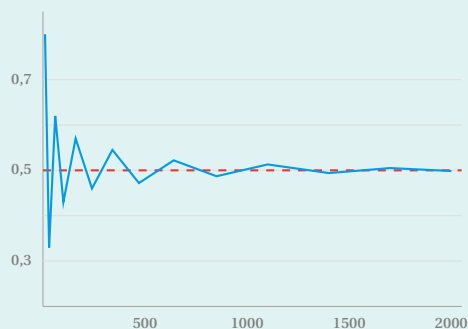
.....

5. Appuyer plusieurs fois sur F9. La courbe est-elle toujours la même ? Sa partie droite change-t-elle beaucoup ?

.....

6. Compléter la phrase suivante.

*Lorsque le nombre d'expériences devient très grand, la fréquence d'une issue se rapproche de sa C'est la **loi des grands nombres**.*



Pour aller plus loin : un dé truqué

1. Dans une nouvelle feuille, simuler 2 000 lancers d'un dé à six faces, et calculer la fréquence de chaque face.
.....
2. Ces six fréquences sont-elles proches de $\frac{1}{6}$? Donner une valeur approchée de ce nombre.
.....
3. On veut maintenant simuler un dé **truqué**, pour lequel le 6 sort deux fois plus souvent que chaque autre face.
 - a. Quelle est alors la probabilité de chaque face ? Et celle du 6 ?
.....
 - b. Proposer une façon de simuler ce dé avec `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;7)`.
.....
.....
4. Réaliser la simulation, puis vérifier sur les fréquences que le dé est bien truqué comme prévu.
5. Combien de lancers faut-il environ pour que le truquage devienne visible ? Tester avec 50, puis 500, puis 5 000 lancers.
.....